

Gegevens weergeven en samenvatten

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Een reeks samenvatten

Werk met deze tien waarden: 12, 15, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 25, 25.

1. Wat is het resultaat?

- a) de som _____ b) het gemiddelde _____
- c) de mediaan _____ d) de modus _____
- e) het bereik _____ f) het aantal waarden _____

2. Leg uit hoe je de mediaan van tien waarden bepaalt.

3. Het gemiddelde is 20 en de mediaan 20,5. Wat zegt dat over de verdeling?

2 Wanneer welk kengetal?

Schrijf op welk kengetal je kiest en waarom.

4. De lonen in een bedrijf waar de directeur tien keer zoveel verdient als de rest.

5. De meest verkochte schoenmaat in een winkel.

6. De gemiddelde temperatuur van een maand.

7. Een uitschieter verandert de mediaan meestal sterker dan het gemiddelde.

☐ waar ☐ niet waar

3 Spreiding

Reken uit of leg uit.

8. Bereken het eerste en het derde kwartiel van de reeks hierboven, en de interkwartielafstand.

9. Twee klassen hebben allebei een gemiddelde van 60 %. Klas A heeft een standaardafwijking van 4, klas B van 15. Wat betekent dat?

10. Waarvoor dient een boxplot?

4 Grafieken lezen en kiezen

Antwoord in enkele zinnen.

11. Welke grafiek kies je?

- a) het verloop van de temperatuur over een jaar _____
- b) het aandeel van vier partijen in een parlement _____
- c) het aantal leerlingen per studierichting _____
- d) de spreiding van punten in twee klassen _____
- e) het verband tussen lengte en gewicht _____
- f) hoe vaak elke score voorkomt _____

12. Een staafdiagram begint niet bij nul maar bij 90. Waarom is dat misleidend?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Een reeks samenvatten

- 1** a) 200 · b) 20 · c) 20,5 · d) 25 · e) 13 · f) 10
- 2** Je zet ze op volgorde en neemt het gemiddelde van de vijfde en de zesde:
 $(20 + 21)/2 = 20,5$.
- 3** Ze liggen dicht bij elkaar, dus de verdeling is vrij symmetrisch; er is geen uitschieter die het gemiddelde ver wegtrekt.

2. Wanneer welk kengetal?

- 4** De mediaan: het gemiddelde wordt door dat ene hoge loon omhoog getrokken en geeft geen beeld van wat een gewone werknemer verdient.
- 5** De modus: je wil weten welke maat het vaakst voorkomt, niet het gemiddelde van alle maten.
- 6** Het gemiddelde: alle waarden liggen dicht bij elkaar en elke dag telt even zwaar mee.
- 7** niet waar

3. Spreiding

- 8** Q1 is de derde waarde, 15; Q3 is de achtste waarde, 25. De interkwartielafstand is 10.
- 9** In klas A liggen de punten dicht bij het gemiddelde; in klas B lopen ze ver uiteen, met zwakke en sterke leerlingen. Hetzelfde gemiddelde zegt dus niets over de klas.
- 10** Hij toont in één beeld het minimum, Q1, de mediaan, Q3 en het maximum, zodat je de spreiding en de scheefheid van een reeks meteen ziet.

4. Grafieken lezen en kiezen

- 11** a) een lijngrafiek · b) een cirkeldiagram · c) een staafdiagram · d) twee boxplots · e) een puntenwolk · f) een histogram
- 12** Een klein verschil lijkt dan enorm, omdat je alleen het topje van de staven ziet. De verhouding tussen de staven klopt niet meer.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
